▼ فهرس الملخص (اضغط على أي عنوان تروحله)

1 الاحتمالات
2 الاحتمال الفعلي والنظري، و"سحب واحدة على الأقل"
3 التوزيع ذو الحدين
4 المحددات
5 حل معادلتين خطيتين بالمحددات
6 المصفوفات
7 أسئلة تدريب
8 ملخص الأدمن "الدليل الشامل في رياضيات الأعمال"
9 نصايح الامتحان الورقي
10 امتحان السنة اللي فاتت

مراجعة رياضيات الأعمال – ميدترم السبت 7/11 (د/عثمان)

مبنية على ملاحظات المحاضرات (صور الدفتر) + الموضوعات اللي الأدمن حدّدها: الاحتمالات، التوزيع ذو الحدين، المحددات، حل المعادلات بالمحددات، المصفوفات.
الجزء الخاص بذات الحدين مكتوب بالقاعدة العامة، ولازم تطابقه مع شيت مجموعتك.

---

① الاحتمالات

القانون الأساسي: ح(أ) = عدد الحالات المناسبة ÷ عدد الحالات الكلية

خواص (حفظ):

1. الاحتمال كسر حقيقي موجب (البسط أقل من المقام): 0 ≤ ح ≤ 1
2. الحدث المؤكد = 1 (100%) ، الحدث المستحيل = 0
3. احتمال الحدث + احتمال عدم حدوثه = 1 ← ح(أ) + ح(أ̄) = 1
4. مجموع احتمالات كل نواتج التجربة = 1
   (مثال الدفتر: نجاح 80% ← فشل 20%)

قانون الجمع (أو):

الحالة	القانون
أحداث متنافية (لا تحدث معًا)	ح(أ أو ب) = ح(أ) + ح(ب)
أحداث غير متنافية (مشتركة جزئيًا)	ح(أ أو ب) = ح(أ) + ح(ب) − ح(أ و ب)

قانون الضرب (و):

الحالة	القانون
مستقلة (سحب **بإرجاع**)	ح(أ و ب) = ح(أ) × ح(ب)
غير مستقلة (سحب **بدون إرجاع**)	ح(أ و ب) = ح(أ) × ح(ب/أ)
الشرطي	ح(ب/أ) = ح(أ و ب) ÷ ح(أ)

مثال محلول (من الدفتر): صندوق فيه 15 كرة حمراء، 10 زرقاء، 7 خضراء (المجموع 32.

- بإرجاع، حمراء ثم زرقاء = 150/1024 = 10/32 × 15/32 ≈ 14.6%
- بدون إرجاع، حمراوين = 210/992 = 14/31 × 15/32 ≈ 21.2%
- بدون إرجاع، زرقاوين = 90/992 = 9/31 × 10/32 ≈ 9.1%
- ملحوظة: في "بدون إرجاع" المقام في السحبة التانية بينقص 1، والبسط كمان ينقص 1 لو نفس اللون.

1-ب) الاحتمال الفعلي والنظري، و"سحب واحدة على الأقل"

> من رسالة الأدمن: "ركز على قانون الاحتمال الفعلي، والتوزيع بين الاحتمال الفعلي والنظري". الشرح هنا بالقاعدة العامة (من المعرفة العامة، مش من دفتر المحاضرة)، فطابقه مع شيت الدكتور.

- **الاحتمال النظري** = الحالات المناسبة ÷ الحالات الكلية (بنحسبه بالعقل قبل التجربة). مثال: العملة، احتمال صورة = 1/2.
- **الاحتمال الفعلي (التجريبي)** = عدد مرات حدوث الحدث فعلًا ÷ عدد مرات التجربة. مثال: رمينا العملة 100 مرة وطلعت صورة 46 مرة ← الفعلي = 0.46 = 46/100.
- **العلاقة بينهم:** كل ما زادت عدد المحاولات، الاحتمال الفعلي **بيقرب** من النظري (قانون الأعداد الكبيرة). في عدد محاولات قليل ممكن يبقوا مختلفين.
- **توزيع الاحتمال (الفعلي/النظري):** نكتب جدول بقيم الحدث واحتمال كل قيمة، ومجموع الاحتمالات = 1.

"سحب واحدة على الأقل" (مع الرد أو بدون رد):

- القاعدة السريعة: **ح(واحدة على الأقل) = 1 − ح(ولا واحدة)**.
- مع الرد: ح(ولا واحدة) = (احتمال عدم المطلوب)^عدد السحبات. مثال: صندوق فيه 4 حمراء من 10، سحبنا مرتين **بإرجاع**: ح(ولا حمراء) = 6/10 × 6/10 = 0.36 ⟵ ح(حمراء على الأقل) = 1 − 0.36 = **0.64**.
- بدون رد: المقام بينقص في السحبة التانية. نفس المثال بدون إرجاع: ح(ولا حمراء) = 5/9 × 6/10 = 1/3 ⟵ ح(على الأقل واحدة) = 1 − 1/3 = **2/3**.

---

② التوزيع ذو الحدين

- تجربة بيها نتيجتين (نجاح/فشل)، تتكرر n مرة، احتمال النجاح p ثابت، والفشل q = 1 − p
- **القانون** (احتمال r نجاح من n محاولة؛ n = عدد المحاولات، r = عدد النجاحات، p = احتمال النجاح):

$$P(r) = [\, n! \,/\, (\, r! \times (n-r)! \,) \,] \times p^{r} \times q^{n-r}$$

- المتوسط والتباين:

$$\text{mean} = n \cdot p \qquad \text{variance} = n \cdot p \cdot q$$

مثال: رمي عملة 3 مرات، احتمال صورتين بالضبط = 3/8 = (1/2) × $(1/2)^2$ × 3

---

③ المحددات

محدد 2×2: $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$ = a·d − b·c (القطر الرئيسي ناقص القطر الثانوي)

مثال: $\begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 9 \end{vmatrix}$ = 36 − 15 = 21

3×3 (بالفك على الصف الأول، الإشارات + − +):

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a(e\cdot i - f\cdot h) - b(d\cdot i - f\cdot g) + c(d\cdot h - e\cdot g)$$

أو طريقة ساروس: أعد كتابة العمودين الأول والثاني على اليمين، اجمع حاصل الأقطار النازلة، واطرح حاصل الأقطار الطالعة.

مثال: $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{vmatrix} = 1(0-24) - 2(0-20) + 3(0-5) = -24 + 40 - 15 = \mathbf{1}$

⭐ **الخاصية الثامنة (قال الدكتور هتيجي صح/خطأ واختر – صورة 3/11 وص.82:** لو ضربت عناصر صف (أو عمود) في مقدار ثابت وأضفت الناتج للعناصر المناظرة في صف (أو عمود) آخر، **قيمة المحدد لا تتغير**.

خواص: تبديل صفين ← الإشارة تتعكس | صفان متساويان ← = 0 | صف كله أصفار ← = 0 | ضرب صف في k ← المحدد يتضرب في k | المحدد = محدد منقولته.

الخواص الثمانية للمحددات (رسالة الأدمن: "احفظ الحالات، واحدة هتيجي نظري")

> ⚠ دي القائمة القياسية للخواص؛ ترتيب د/عثمان في الكتاب ممكن يختلف (هو قال الخاصية الثامنة هي "إضافة مضاعف صف لصف آخر"). راجع صفحة 82 وما بعدها في صور الجروب.

1. **تبديل الصفوف بالأعمدة** (المنقولة) لا يغيّر قيمة المحدد.
2. **تبديل صفين (أو عمودين)** يغيّر **إشارة** المحدد.
3. **صفان (أو عمودان) متساويان أو متناسبان** ← المحدد = **صفر**.
4. **صف (أو عمود) كله أصفار** ← المحدد = **صفر**.
5. **ضرب صف (أو عمود) في ثابت k** ← المحدد يتضرب في k (أي يمكن إخراج العامل المشترك).
6. لو كل عنصر في صف **مجموع حدين** ← المحدد = مجموع محددين.
7. محدد المصفوفة **القطرية أو المثلثية** = حاصل ضرب عناصر القطر الرئيسي.
8. **إضافة مضاعف صف (أو عمود) لصف (أو عمود) آخر لا تغيّر قيمة المحدد.**

توزيع إشارات الرتب (إشارة العنصر في الفك): إشارة العنصر في الصف i والعمود j ← $(-1)^{(i+j)}$ للمحدد 3×3: `+ − +` / `− + −` / `+ − +`. (العنصر اللي مجموع رقمي موقعه فردي إشارته سالبة).

---

④ حل معادلتين خطيتين بالمحددات (كرامر)

$$a_1x + b_1y = c_1 \quad a_2x + b_2y = c_2$$

x) = س ، y = ص)

- المحدد الأساسي: $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1$
- $\Delta x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}$ (استبدل عمود x بالثوابت)
- $\Delta y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$ (استبدل عمود y بالثوابت)
- **$x = \Delta x / \Delta$ ، $y = \Delta y / \Delta$** (لو $\Delta = 0$ ← مفيش حل وحيد)

مثال (من الدفتر): حل المعادلتين: $2x + 3y = 12$ و $x - y = 1$

- $\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 - 3 = -5$
- $\Delta x = \begin{vmatrix} 12 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -12 - 3 = -15 \leftarrow x = 3$
- $\Delta y = \begin{vmatrix} 2 & 12 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 - 12 = -10 \leftarrow y = 2$

- تحقق: $2(3) + 3(2) = 12$ ✓ ، $3 - 2 = 1$ ✓

3 معادلات: نفس الفكرة، Δ من 3×3 وكل Δ فيه عمود بيتبدل بالثوابت.

---

⑤ المصفوفات

- **تعريف:** مجموعة عناصر مرتبة في صفوف وأعمدة، رتبتها (عدد الصفوف × عدد الأعمدة).
- أنواع: مربعة (صفوف = أعمدة) | مستطيلة | صف | عمود | صفرية | وحدة 1) على القطر) | قطرية | متماثلة.
- **جمع/طرح:** نفس الرتبة بس، عنصر مع عنصر.
- **ضرب في عدد:** كل عنصر يتضرب.

ضرب مصفوفتين: (م×ن)·(ن×ل) = (م×ل)، صف × عمود، **ومش إبدالي**.

مثال: $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}$

المنقولة: الصفوف تبقى أعمدة.

معكوس 2×2: لو $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ و $\Delta \neq 0 \leftarrow A^{-1} = (1/\Delta) \cdot \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

مثال: $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ ← $\Delta = 1 \leftarrow$ المعكوس $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$

تحقق: ضربهم = مصفوفة الوحدة ✓

حل نظام: $AX = B \leftarrow X = A^{-1}B$

---

⑥ أسئلة تدريب (حلها على ورق، والإجابات تحت)

1. صندوق 6 حمراء و4 بيضاء، سحب كرتين **بإرجاع**: احتمال حمراء ثم بيضاء؟
2. نفس الصندوق **بدون إرجاع**: احتمال حمراوين؟
3. ح(أ)=0.5، ح(ب)=0.4، ح(أ و ب)=0.2: احسب ح(أ أو ب).
4. رمي عملة 4 مرات: احتمال صورتين بالضبط؟
5. احسب $\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$.
6. احسب $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 4 \end{vmatrix}$.
7. حل بكرامر: $3x + 2y = 12$ ، $x + y = 5$.
8. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ ، $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: احسب AB و BA (هل متساويين؟).
9. أوجد معكوس $\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$.

الإجابات:

1) $6/10 \times 4/10 = 0.24$

2) $6/10 \times 5/9 = 30/90 = 1/3$

3) $0.5 + 0.4 - 0.2 = 0.7$

4) $6 \times (1/2)^4 = 6/16 = 0.375$

5) $15 + 2 = 17$

6) $2(12+2) - 0 + 1(-1-0) = 28 - 1 = 27$

7) $\Delta = 3-2 = 1$ ، $\Delta x = 12-10 = 2$ ، $\Delta y = 15-12 = 3 \leftarrow x = 2$ ، $y = 3$

8) $A\cdot B = \begin{pmatrix}2&1\\4&3\end{pmatrix}$ ، $B\cdot A = \begin{pmatrix}3&4\\1&2\end{pmatrix}$ ← مش متساويين

المعكوس = $-1\cdot\begin{pmatrix}2&-3\\-3&4\end{pmatrix}$ ← $\Delta = 8-9 = -1$ (9) = $\begin{pmatrix}-2&3\\3&-4\end{pmatrix}$

---

⑦ ملخص الأدمن "الدليل الشامل في رياضيات الأعمال" (PDF) نزل 5/11 الساعة 1:52 ص)

قريته من داخل واتساب 6) صفحات). **مفيهوش المحددات**؛ بيغطي: الاحتمالات – ذات الحدين – المصفوفات. المحددات عندك في القسم 3 و4 فوق ومن رسالة الأدمن.

الاحتمالات: التجربة العشوائية | فضاء العينة (كل النواتج) | النواتج المتساوية الفرص | الحدث المؤكد احتماله 1 والمستحيل 0 | الممكن بين 0 و1 | **المستقلة** (أحدهما لا يؤثر على الآخر، سحب مع الرد) و**غير المستقلة** (سحب بدون رد) | **المتنافية** (لا تحدث معًا) و**المشتركة** (قد تحدث معًا).

- قانون الاحتمال = عدد مرات حدوث الحدث (م) ÷ عدد الحالات الكلية (ن). | 0 ≤ ح(أ) ≤ 1 | مجموع الاحتمالات = 1 | ح(نجاح) + ح(فشل) = 1.
- **الجمع (أو):** ح(أ أو ب) = ح(أ) + ح(ب) − ح(أ و ب) (وللمتنافية يُحذف الأخير). مثال: كيس 20 حمراء و40 بيضاء و10 زرقاء (70): ح(حمراء أو بيضاء) = 60/70 = 40/70 + 20/70.
- **الضرب (و):** مستقلة: ح(أ و ب) = ح(أ)×ح(ب) | غير مستقلة: ح(أ و ب) = ح(أ)×ح(ب/أ) حيث ح(ب/أ) الاحتمال الشرطي.

ذات الحدين (فصل 2 في الدليل): لما يكون لكل محاولة نتيجتان فقط: نجاح (احتماله) وفشل (احتماله) ومجموعهما 1. شكل المفكوك: (ك + ل)^ن. القانون: **ح(ر) = ن ق ر × (احتمال النجاح)^ر × (احتمال الفشل)^(ن−ر)**.

- ⚠ الدليل بيكتب الرموز **ك و ل** بشكل متناقض في مكانين (مرة ل = نجاح ومرة ك = نجاح). **اتبع رموز د/عثمان في الشيت**.
- الآلة الحاسبة لحساب ن ق ر: اكتب ن ← Shift ← زر القسمة (nCr) (÷) ← اكتب ر.
- **مثال الدليل:** رمي حجر نرد 4 مرات، احتمال ظهور 5 (نجاح = 1/6، فشل = 5/6): ح(0) = 0.482 | ح(1) = 0.386 | ح(2) = 0.116 | ح(3) = 0.015 | ح(4) = 0.001. ← مرة واحدة: **0.386** | مرة واحدة على الأقل = 1 − 0.482 = **0.518** | مرتين على الأكثر = 0.116 + 0.386 + 0.482 = **0.984**. (راجعت الأرقام وطلعت صح.)
- **الاحتمال الفعلي** = عدد الوحدات الجيدة ÷ إجمالي المسحوب | **النظري** = ن ق ر × … بالقانون | بنقارن بينهم لمراقبة جودة الإنتاج (خط الإنتاج سليم ولا فيه خلل).

المصفوفات: تعريف (أعداد مرتبة في صفوف وأعمدة، الرتبة = عدد الصفوف × عدد الأعمدة) | **أنواعها:** مربعة | مستطيلة | متجه صف | متجه عمود | صفرية | وحدة 1) على القطر) | **قطرية** (أصفار ما عدا القطر الرئيسي) | **متماثلة** (تساوي منقولتها) | **المنقولة** (الصفوف تبقى أعمدة).

- **جمع وطرح:** نفس الرتبة بس، عنصر مع عنصر. **ضرب في ثابت:** كل عنصر يتضرب.
- **ضرب مصفوفتين:** شرط: **عدد أعمدة الأولى = عدد صفوف الثانية**. صف × عمود.
- **المقلوب (المعكوس):** شروطه: مربعة و **المحدد ≠ 0**. أ$^{-1}$ = **1) ÷ |أ|) × مصفوفة المرافقات المحورة**. الخطوات: ① احسب |أ| ② مصفوفة المرافقات (محدد كل عنصر مع تغيير الإشارات) ③ انقلب الصفوف لأعمدة (المحورة) ④ اضرب في 1) ÷ |أ|).

نصايح الامتحان الورقي

- الحل على نفس الورقة: اكتب القانون ثم التعويض ثم الناتج (الدرجات على الخطوات).
- في المحددات: انتبه للإشارة السالبة، واتأكد بالتعويض في المعادلات.
- في الاحتمالات: اسأل نفسك "بإرجاع ولا بدون؟" و"أو (جمع) ولا و (ضرب)؟"
- الاحتمال أكبر من 1 أو سالب = غلط أكيد.

---

⑧ امتحان السنة اللي فاتت (نموذج بعتوه في الجروب (4/11

الأدمن بعت امتحان رياضيات الأعمال بتاع **د/عثمان عبد الخالق 2025/2026)، الشعبة العامة)** وقال: "*ده امتحان زي اللي هيجي لنا، بس ده بتاع آخر السنة، والميدترم هيبقى أسهل شوية.*" (الملف صفحتين، صورة ممسوحة. قريت شكله وأنواع الأسئلة، مش كل الأرقام).

شكل الامتحان 50) درجة):

- **السؤال الأول 30) درجة) اختيار من متعدد:**
  - احتمال سحب كرة من صندوق فيه كرات حمراء وصفراء وبيضاء (احتمال لون معين، "حمراء أو بيضاء"، "مش حمراء").
  - مصفوفة 2×2: اختار العنصر في صف/عمود معين، ونوع المصفوفة (مربعة/مستطيلة/وحدة/قطرية).
  - احتمال إن جهاز يكون كويس = 0.8 وعينة من 3 أجهزة: احتمال ولا جهاز تالف / جهاز واحد كويس على الأقل / 3 أجهزة تالفة (ده **توزيع ذو الحدين**).
  - حل معادلتين خطيتين بالمحددات: احسب Δ ثم Δx ثم Δy ثم س وص.
  - أسئلة تطبيقية على دوال الطلب والتكلفة والإيراد (مشتقات، قيمة عظمى، التكلفة الحدية).

- **السؤال الثاني 10) درجات) صح وغلط** 10) عبارات). أمثلة من نوعها: "الحدث المستحيل احتماله صفر"، "ضرب مصفوفتين شرطه إن عدد أعمدة الأولى = عدد صفوف التانية"، "لو صف كله أصفار المحدد = صفر"، "المصفوفة المربعة عدد صفوفها = عدد أعمدتها".
- **السؤال الثالث 10) درجات) مسائل:** ضرب مصفوفتين، ومسألة تكلفة (دالة التكلفة، الميل، الإيراد، الربح).

مهم تعرفه: الجزء بتاع **المشتقات والتكلفة الحدية** في النموذج ده مش مذكور في قايمة الأدمن للميدترم. قايمته: **الاحتمالات (الجمع والضرب)، ذو الحدين، المحددات 7) حالات + إشارات الرتبة + إيجاد المعادلات بالمحددات والقيم المجهولة)، المصفوفات، المعادلة الخطية والقيمة المطلقة والميل ومعادلة الخط المستقيم**. ركّز على دول، وبعدين لو فاضل وقت بص على المشتقات.

قايمة بعتوها من الشعبة العامة (4/11): الاحتمالات – توزيع ذو الحدين – المحددات – استخدام المحددات في حل المعادلات الخطية – المصفوفات. وبتطابق قايمة الأدمن.